Ime in priimek (s TISKANIMI ČRKAMI)

Vpisna številka

1	
2	
3	
4	
Σ	

Matematika I: drugi kolokvij

21. januar 2025

Čas pisanja je 90 minut. Dovoljena je uporaba 1 lista A4 formata s formulami. Poskusi prepisovanja, pogovarjanja, uporaba elektronskih pripomočkov so **strogo** prepovedani. **Vse odgovore dobro utemeljite!**

1. naloga (25 točk)

Naj bo $a_{n+1} = \sqrt[3]{3a_n + 2}$ in $a_0 = a$. Razišči konvergenco zaporedja (a_n) za različne vrednosti realnega parametra a.

2. naloga (25 točk)

a) (15 točk) Izračunaj limito zaporedja s splošnim členom $a_n = \left(\frac{3n+2}{3n+7}\right)^{4n}$.

b) (10 točk) Izračunaj limito zaporedja s splošnim členom $a_n = \frac{\sqrt{n^4+4n^3+2}-n^2}{3n+7}$.

3. naloga (15 točk)

a) (10 točk) Naj bo $a_n = \left(\frac{3n+2}{3n+7}\right)^{4n^2}$. Razišči konvergenco vrste $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

b) (15 točk) Izračunaj $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1} - 3^{n-2}}{5^{3n-1}}$.

4. naloga (25 točk)

Naj bo $f(x) = \sqrt{9x^2 + 3x + 2} - x$. Poišči vse (linearne) asimptote funkcije f.